KEDGE Business School EBP1 Quantitative Methods 1

Fiche 6 — Nombres-indices

Énoncés des exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD — 2026–2027

1 Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours — 20 min

1.1 Exercice 1 – Indices élémentaires, rebasage et propriétés

Un service coûte 80 euros en 2023, 92 euros en 2024 et 101.20 euros en 2025.

1. Calculer les indices 2024/2023, 2025/2024 et 2025/2023, base 100.
2. Vérifier la circularité.
3. Calculer l'indice inverse 2023/2025 et vérifier la réversibilité.
4. Rebaser la série pour prendre 2024 comme base 100.
5. Interpréter correctement l'indice 126.5.

Application du cours — 25 min

1.2 Complément 1 — Décomposition complète prix–quantités

Un service achats observe :

Produit	p0	q0	p1	q1
A	4	100	5	90
B	10	50	11	60
C	20	20	18	30

1. Calculez les quatre totaux Σp0q0, Σp1q0, Σp0q1 et Σp1q1.
2. Calculez les indices de valeur, de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Interprétez l'écart entre valeur et prix.

Indication méthodologique :

Complétez les quatre colonnes de valeurs croisées avant tout rapport.

2 Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel — 35 min

2.1 Exercice 2 – Laspeyres, Paasche, Fisher et factor reversal

	p_0	q_0	p_1	q_1
Produit X	4	100	5	90
Produit Y	10	40	12	50

1. Calculer les quatre agrégats $\sum p_0q_0$, $\sum p_1q_0$, $\sum p_0q_1$, $\sum p_1q_1$.

2. Calculer les indices de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Calculer les indices de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher.
4. Calculer l'indice de valeur.
5. Vérifier la propriété de factor reversal de Fisher sur une échelle base 100.

Préparation CC / partiel — 45 min

2.2 Exercice 4 — Indices complets sur quatre produits — type partiel

Pour quatre produits, les prix et quantités sont observés à deux dates. Base 0 = 100.

Produit / Product	p_0	q_0	p_1	q_1
A	53	20	62	25
B	41	28	52	34
C	75	35	82	38
D	25	30	38	33

1. Construire les quatre colonnes de produits p_0q_0, p_1q_0, p_0q_1, p_1q_1 et leurs totaux.
2. Calculer les indices de prix et de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Calculer l'indice de valeur et vérifier la propriété de Fisher. Interpréter les trois indices.

3 Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement — 15 min

3.1 Exercice 3 – Indices chaînés et déflation

Les indices annuels chaînés sont 105, 108 et 97.

1. Calculer l'indice cumulé sur les trois périodes.
2. Interpréter le résultat et expliquer pourquoi il ne faut pas additionner les variations annuelles.
3. Un chiffre d'affaires nominal vaut 2.4 millions d'euros lorsque l'indice des prix vaut 120. Calculer la valeur réelle en prix de la période de base.

Approfondissement — 25 min

3.2 Complément 2 — Changement de base, inflation et performance réelle

Le chiffre d'affaires nominal vaut 500 k€, 560 k€ et 630 k€. L'indice des prix correspondant (année 1 = 100) vaut 100, 108 et 120.

1. Calculez le chiffre d'affaires réel en euros de l'année 1.
2. Calculez les croissances nominale et réelle entre les années 1 et 3.
3. Rebasez l'indice des prix avec année 2 = 100.
4. Répondez au responsable qui affirme que l'activité a progressé de 26 %.

Indication méthodologique :

Déflatez en divisant la valeur nominale par indice/100. Le changement de base ne modifie pas la trajectoire d'inflation.